МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ
з усіх практичних робіт
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 124-24ск-1
Москаленко Олексій Миколайович
(П.І.Б.)

Прийняв:
Доцент каф. САУ.
Мінєєв Олександр Сергійович
(П.І.Б.)

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання:
Створити документ формату pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе (обов'язково написати прізвище і групу). Наприклад: Я студент групи 124-22-1 Микола Іванов, і я маю кота Снікерса. А ще я обожнюю баскетбол.

Створити ЕЦП. Найпростіше і безкоштовно це зробити в ПриватБанк в розділі Бізнес.
Потім підписати документ з допомогою безкоштовних сервісів https://sign.diia.gov.ua/.
Після того, як ви підпишете документ ви отримаєте підписану копію.

Цей файл і буде результатом роботи.

Користні посилання:
https://sign.diia.gov.ua/ - підписати документ
https://czo.gov.ua/sign/ - підписати документ
https://czo.gov.ua/verify/ - перевірити підпис
https://acsk.privatbank.ua/ - перевірити/видалити старі підписи

Виконання завдання №1:

Я студент групи 124-24ск-1 Москаленко Олексій Миколайович, і я маю собаку Мухтара. А ще я обожнюю більярд.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Завдання:
Створити власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт. Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім’я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов- «myefremov», а Тарас Шевченко- «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

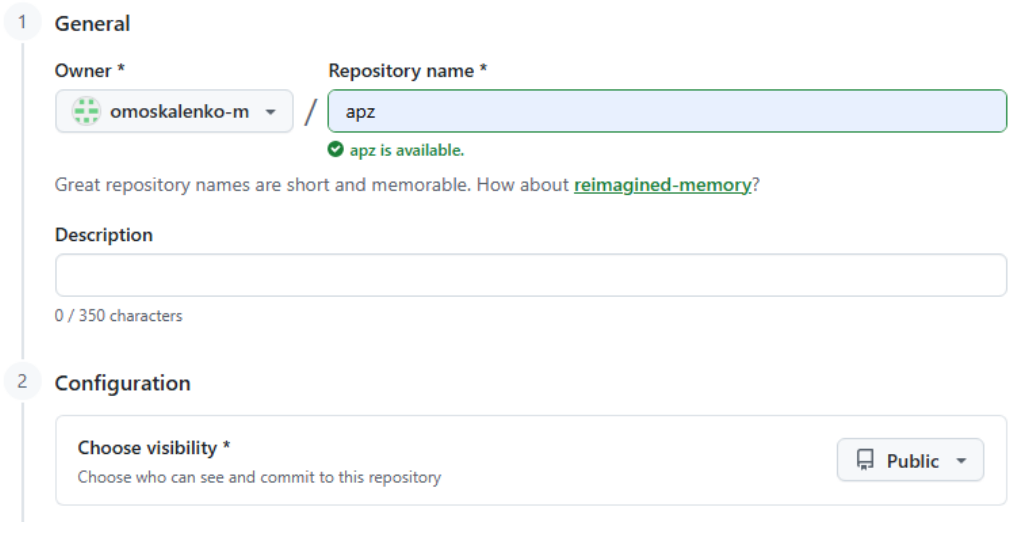
Виконання завдання:

Реєстрація та налаштування профілю:

Створено обліковий запис на вебсайті GitHub, ім'я якого сформовано за академічним стандартом: «omoskalenko-m»).
https://github.com/omoskalenko-m

Створення репозиторію:

Перейшовши до особистого кабінету на GitHub, натиснуто кнопку «New» для створення нового репозиторію.
У формі створення вказано ім’я проєкту: apz.
Встановлено рівень видимості Public (публічний).
Завершено створення натисканням кнопки «Create repository».

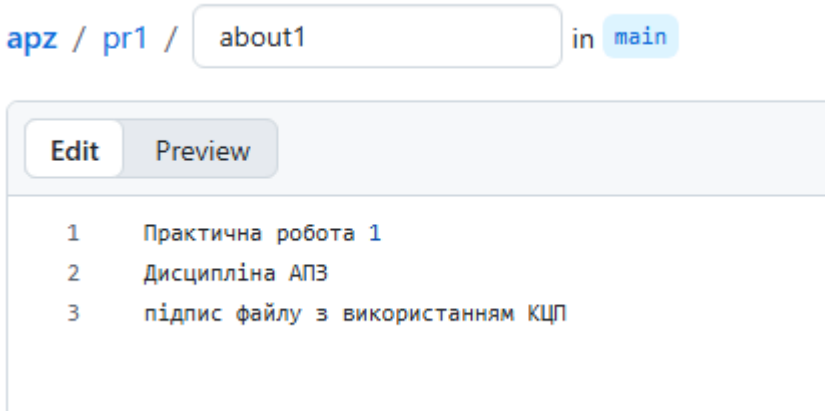


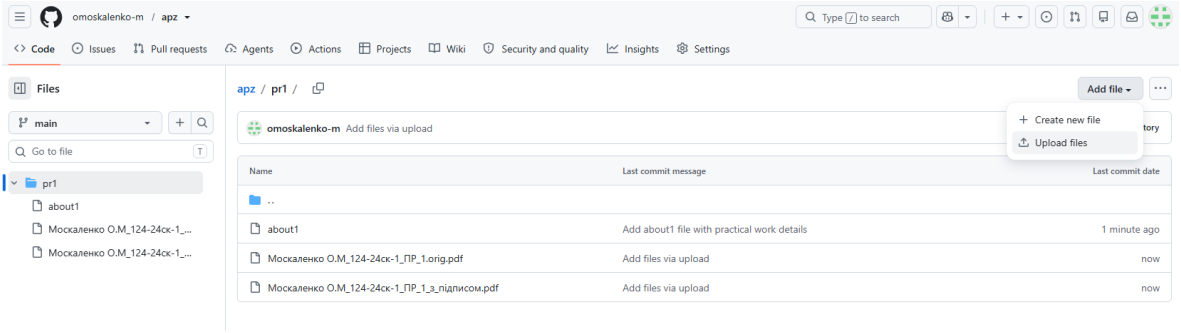
Організація структури проєкту та завантаження звітів:

Для організації звітів за кожною роботою сформовано окремі директорії (папки).

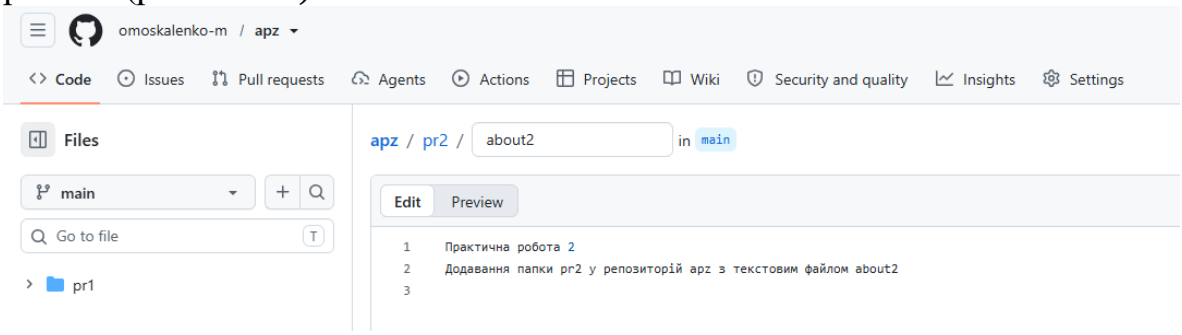
Завантажено звіт до папки першої практичної роботи (pr1/about1) за допомогою функції «Upload files» та зафіксовано зміни (коміт).

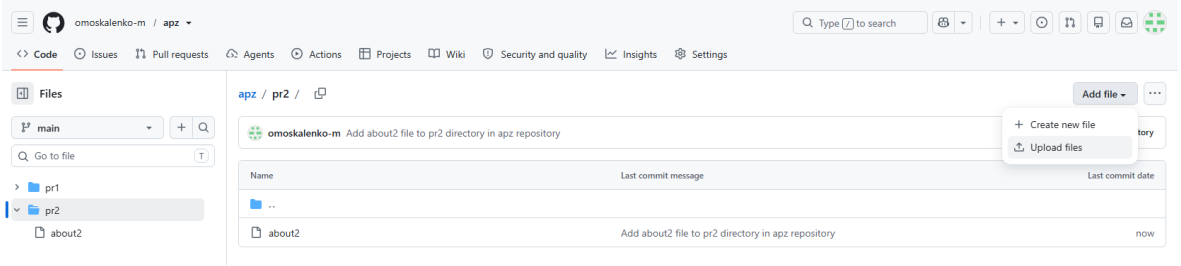
Завантаження файлів у папку практичної роботи №1

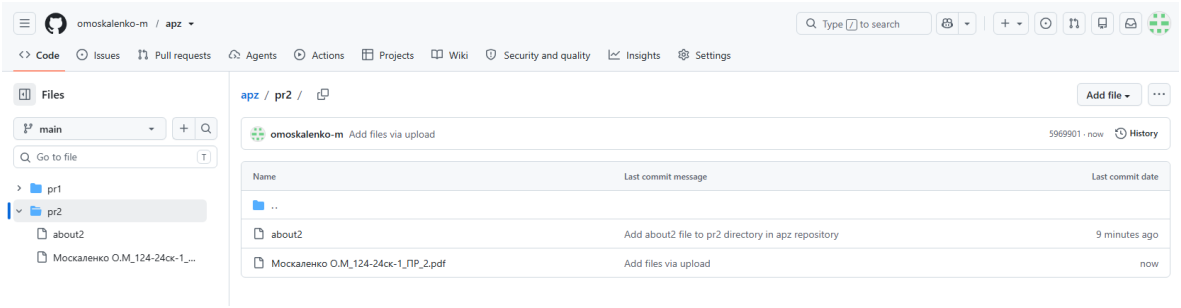




Завантаження файлів у папку для практичної роботи 2
За аналогічним алгоритмом завантажено звіт до папки другої практичної роботи (pr2/about2).







Висновок:
Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання про роботу із сучасними системами контролю версій. Успішно налаштовано обліковий запис і створено публічний репозиторій apz на платформі GitHub. Було опановано навички організації структури проєкту у вебсервісі, створення тематичних каталогів і завантаження файлів звітів.

Контрольні питання:

1. *Що таке контроль версій Git?*

Git - це розподілена система керування версіями (Distributed Version Control System - DVCS), призначена для фіксації та відстеження змін у файлах комп’ютерного коду під час розробки програмного забезпечення.

Вона дозволяє кільком розробникам одночасно працювати над одним проєктом, не перезаписуючи зміни один одного, а також зберігає повну історію кожного редагування (хто, коли та що саме змінив). У разі потреби Git дає змогу безпечно повернути проєкт до будь-якої попередньої збереженої точки (коміту).

2. *Що таке репозиторій у Git?*

Репозиторій (repository, або «репо») - це віртуальне сховище вашого проєкту, яке містить:

- усі робочі файли та папки проєкту;
- приховану службову директорію .git, де зберігається вся база даних історії змін, конфігурація проєкту, гілки (branches) та покажчики комітів.

Репозиторії бувають двох типів:

- Локальний: знаходиться безпосередньо на комп’ютері розробника.
- Віддалений (remote): розміщується на сервері або хмарній платформі (наприклад, GitHub, GitLab, Bitbucket) для синхронізації та спільної роботи команди.

3. *Які переваги використання Git?*

- Розподілена архітектура: кожен розробник має повну копію історії репозиторію локально, тому більшість операцій (коміти, перегляд логів, створення гілок) виконуються миттєво і не потребують підключення до мережі.

- Швидкість і продуктивність: Git оптимізований для швидкої роботи навіть із великими проєктами.

- Ефективне розгалуження (branching): створення нових гілок для ізольованої розробки функціоналу (features) чи виправлення помилок (bugfixes) відбувається миттєво, а подальше злиття (merge) максимально автоматизоване.

- Цілісність даних: кожен об'єкт у Git (файл, дерево, коміт) має унікальний криптографічний хеш (SHA-1/SHA-256), що виключає можливість непомітного пошкодження або підміни даних.

- Зручність командної взаємодії: інтеграція з механізмами Pull/Merge Requests полегшує рев'ю коду та аналіз його якості.

4. *Як можна створити репозиторій у Git?*

Існує два основні способи:

- Ініціалізація нового локального репозиторію з нуля:

У терміналі перейти в папку вашого проєкту і виконати команду:
git init
Це створить службову папку .git у поточній директорії.

- Клонування існуючого віддаленого репозиторію:

Скопіювати вже наявний проєкт із сервера (GitHub/GitLab тощо) на локальний комп'ютер:
git clone
(Також створити репозиторій можна безпосередньо через вебінтерфейс хмарних сервісів - наприклад, натиснувши кнопку «New repository» на GitHub, після чого клонувати його на свій ПК).

5. *Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?*

Так, можна. Спосіб надання доступу залежить від типу репозиторію та платформи хостингу (GitHub, GitLab тощо):

- Зробити репозиторій публічним (Public): будь-який користувач мережі зможе переглядати та завантажувати (clone/fork) код.

- Додати співавтора (Collaborator): якщо репозиторій приватний, у налаштуваннях платформи (Settings → Collaborators / Access Management) можна запросити конкретну людину за її нікнеймом або email, надавши права на читання (Read), запис (Write) чи адміністрування.

- Через команди / організації: на корпоративних та групових акаунтах доступ налаштовується централізовано через ролі для команд і груп користувачів.

- Механізм Fork & Pull Request: стороння людина може зробити копію (fork) публічного проєкту до свого профілю, внести зміни та запропонувати їх власнику оригінального репозиторію через Pull Request.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA/QC; набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси для оцінки якості продукту, а також інтерпретувати результати їхнього виконання.

Завдання: Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть неменше 10тест кейсів до цьогоо б’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть вашоб’єкт і тест-кейси.

Контрольні питання
1. Навіщо потрібні тест-кейси?
2. Основні атрибути тест-кейсу?
3. Які типи тест-кейсів існують?
4. Що таке негативний тест-кейс?

Виконання завдання:

1. Опис об'єкта тестування

Об'єктом тестування обрано портативну бездротову акустичну систему (Bluetooth-колонку). Пристрій призначений для відтворення аудіосигналу зі смартфона, ноутбука чи планшета через Bluetooth або дротове з'єднання

Основні складові частини пристрою (8 компонентів):

1. Корпус.
2. Динаміки.
3. Панель кнопок керування.
4. Модуль Bluetooth.
5. Акумуляторна батарея.
6. Порт зарядки USB Type-C.
7. Аудіороз'єм AUX (3.5 мм).
8. Світлодіодний індикатор стану.

2. Тест-кейси до об'єкта тестування

Тест-кейс: ТС-01. **Увімкнення колонки кнопкою живлення**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Power Module **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка вимкнена. 2. Рівень заряду акумулятора становить не менше 50%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати кнопку «Живлення» на панелі пристрою протягом 2 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Відтворюється короткий звуковий сигнал увімкнення. 2. Світлодіодний індикатор загоряється білим світлом.
Постумови (Post-conditions)	Колонка увімкнена та готова до взаємодії.

Тест-кейс: ТС-02. **Сполучення зі смартфоном через Bluetooth**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Bluetooth Module **Пристрій**: Смартфон + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена та перебуває в режимі пошуку. 2. Bluetooth на смартфоні увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відкрити налаштування Bluetooth на смартфоні. 2. Знайти у списку колонку і натиснути для підключення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Смартфон успішно підключається до колонки. 2. Індикатор змінює миготіння на постійне синє світло.
Постумови (Post-conditions)	Смартфон і колонка синхронізовані по Bluetooth.

Тест-кейс: **ТС-03. Відтворення аудіо та пауза**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Media Control **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка підключена до смартфона. 2. На смартфоні відтворюється музичний трек.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Play/Pause» на корпусі колонки. 2. Зачекати 3 секунди та натиснути кнопку повторно.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання відтворення музики призупиняється. 2. Після повторного натискання відтворення відновлюється.
Постумови (Post-conditions)	Аудіопотік відтворюється через динаміки колонки.

Тест-кейс: **ТС-04. Збільшення гучності**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Audio Amplifier **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка відтворює аудіофайл на рівні гучності 50%.Кроки (Steps)
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «+» на корпусі 3 рази
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень гучності пропорційно зростає з кожним натисканням. 2. Звук відтворюється без хрипів.
Постумови (Post-conditions)	Встановлено підвищений рівень гучності.

Тест-кейс: **ТС-05. Підключення через роз'єм AUX**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний)
Компонент: AUX Interface **Пристрій**: Ноутбук + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена. 2. В наявності кабель 3.5 мм.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати кабель до роз'єму ноутбука та до гнізда AUX колонки. 2. Запустити відтворення звуку на ноутбуці.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Колонка перемикається на лінійний вхід AUX. 2. Звук із комп'ютера передається на колонку.
Постумови (Post-conditions)	Активне дротове з'єднання через AUX.

Тест-кейс: **ТС-06. Втрата сигналу Bluetooth**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Negative (Негативний) **Компонент**: Bluetooth Signal **Пристрій**: Смартфон + Колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон підключений до колонки по Bluetooth і грає музика.
Кроки (Steps)	1. Віддалити смартфон від колонки на дистанцію понад 15 метрів (за межі досяжності).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук припиняється. 2. Індикатор починає блимати синім кольором (пошук сигналу). 3. Колонка не зависає.
Постумови (Post-conditions)	З'єднання розірвано, колонка очікує підключення.

Тест-кейс**: ТС-07. Індикація процесу заряджання**

Пріоритет: High (Високий) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Power Supply **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Зарядний кабель Type-C підключено до блока живлення.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати кабель Type-C до гнізда колонки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Штекер щільно фіксується в роз'ємі. 2. LED-індикатор починає пульсувати червоним кольором.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор колонки заряджається.

Тест-кейс: **ТС-08. Автоматичне енергозбереження**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Positive (Позитивний)
Компонент: Power Management **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колонка увімкнена, жодного пристрою не підключено.
Кроки (Steps)	1. Залишити колонку в стані бездіяльності на 15 хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Колонка подає сигнал вимкнення. 2. Усі індикатори гаснуть, пристрій вимикається.
Постумови (Post-conditions)	Колонка повністю вимкнена.

Тест-кейс: **ТС-09. Увімкнення розрядженого пристрою**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип**: Negative (Негативний)
Компонент: Battery Controller **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор колонки розряджений до 0%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати кнопку «Живлення» протягом 3 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пристрій не вмикається. 2. Червоний індикатор блимає 3 рази, повідомляючи про розряд.
Постумови (Post-conditions)	Колонка залишається у вимкненому стані.

Тест-кейс: **ТС-10. Перевірка вологозахисту (бризки)**

Пріоритет: Low (Низький) **Тип**: Positive (Позитивний) **Компонент**: Enclosure **Пристрій**: Портативна колонка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Гумова заглушка портів щільно закрита. 2. Колонка відтворює музику.
Кроки (Steps)	1. Нанести водяні бризки на корпус колонки. 2. Перевірити стабільність звучання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Динаміки продовжують відтворювати звук без переривань. 2. Порти під заглушкою залишаються сухими.
Постумови (Post-conditions)	Працездатність пристрою збережена.

3. Підсумок тестування
Для портативної акустичної системи було розроблено та пройдено 10 тест-кейсів (8 позитивних та 2 негативних), оформлених за стандартною атрибутивною моделлю QA.

У ході тестів охоплено:

- працездатність модуля живлення та плати контролера (увімкнення, заряджання, автовимкнення, захист від глибокого розряду);
- бездротові та дротові інтерфейси передачі даних (Bluetooth, дальність сигналу, порт AUX 3.5 мм);
- елементи керування мультимедіа та гучністю;
- фізичний захист корпусу пристрою.

Усі перевірки завершилися з результатом Pass - система повністю відповідає очікуваним характеристикам якості.

4. Відповіді на контрольні питання

1. *Навіщо потрібні тест-кейси?*

Тест-кейси необхідні для того, щоб перетворити абстрактні вимоги до продукту на чіткі, покрокові та відтворювані інструкції для перевірки. Вони структурують процес тестування, забезпечують повне тестове покриття, виступають критерієм оцінки якості для замовника та полегшують повторне тестування (регресію) після оновлень.

2. *Основні атрибути тест-кейсу?*

Згідно зі стандартами тестування, основними атрибутами є:

- ID: унікальний номер (наприклад, TC-01);
- Назва (Title): короткий зміст того, що саме перевіряється;
- Пріоритет (Priority): рівень важливості (High, Medium, Low);
- Тип: позитивний чи негативний;
- Передумови (Pre-conditions): стан системи до початку виконання тесту;
- Кроки (Steps): точна послідовність дій тестувальника;
- Очікуваний результат (Expected Result): поведінка системи за документацією;
- Фактичний результат (Actual Result): реальна реакція системи за фактом тестування;
- Статус (Status): Pass, Fail або Blocked;
- Постумови (Post-conditions): стан системи після завершення тесту.

3. *Які типи тест-кейсів існують?*

- За характером даних: позитивні (перевірка роботи з коректними даними) та негативні (перевірка реакції на помилкові дані чи позаштатні дії).
- За рівнем цілей: функціональні (перевірка бізнес-логіки та функцій) та нефункціональні (продуктивність, безпека, юзабіліті/UX, стабільність, сумісність).
- За призначенням: димові (Smoke), санітарні (Sanity) та регресійні (Regression).

4. *Що таке негативний тест-кейс?*

Негативний тест-кейс - це перевірка, покликана встановити, як система реагує на некоректні дії користувача, невалідні вхідні дані чи позаштатні зовнішні умови (наприклад, введення літер у поле для пароля, спроба увімкнення розрядженого пристрою, розрив мережі під час передачі файлу). Її головна мета - переконатися, що система не аварійно зависає (не «падає»), а правильно перехоплює помилку, захищає дані та видає інформативне попередження.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3; набути вміння у створенні і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервісі зберігання даних AWS S3.

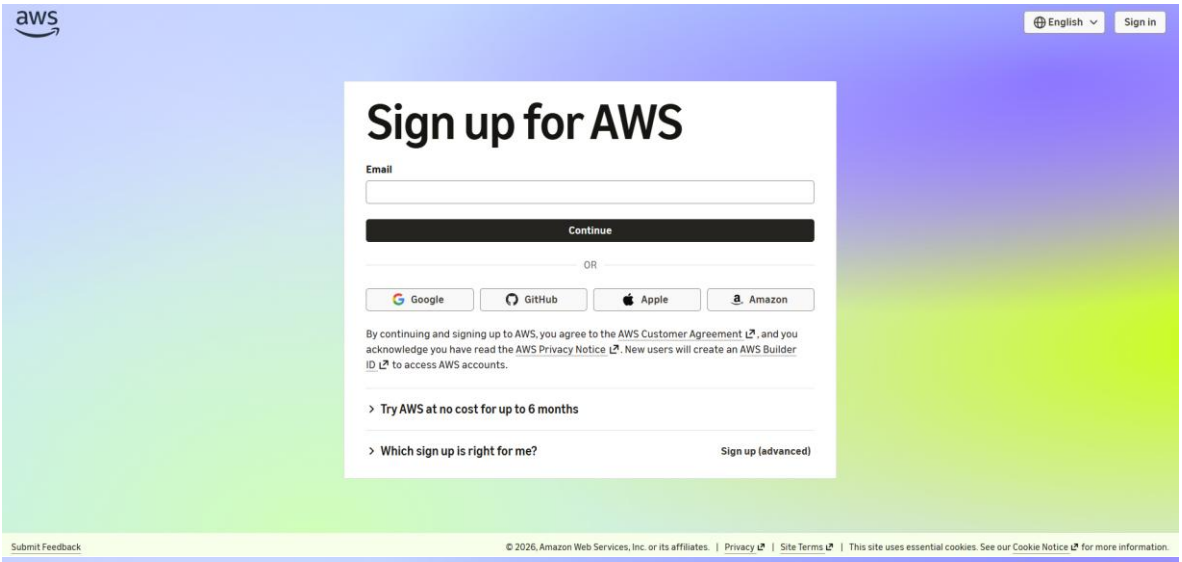
Завдання: Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

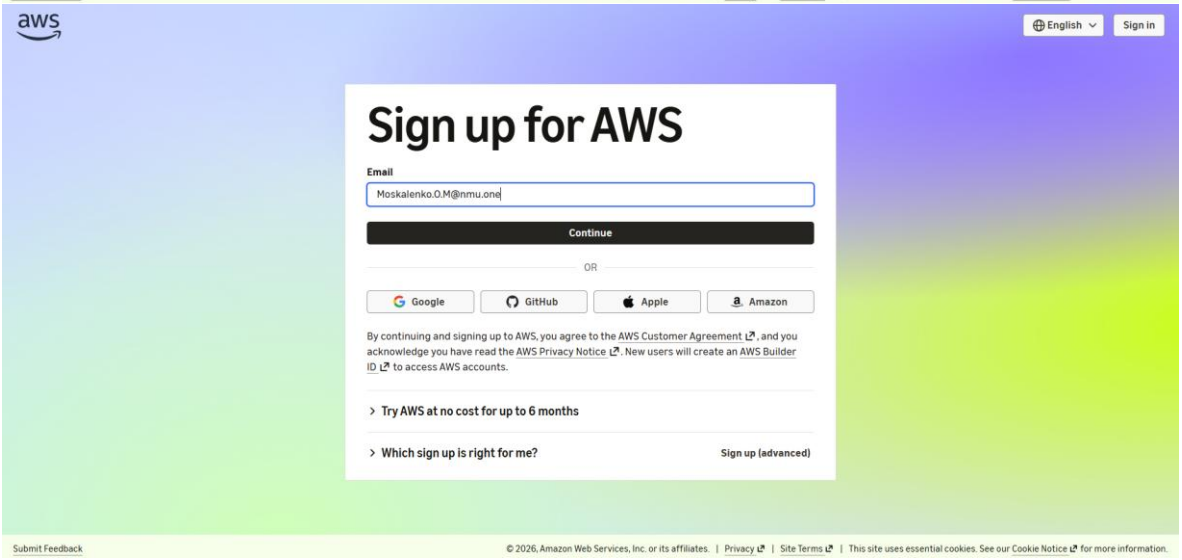
Контрольні питання
1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?
2. Які головні переваги використання AWS S3?
3. Що таке Buckets (кошики)?
4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?
5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Виконання завдання:

1. **Реєстрація в системі AWS:**

Створено обліковий запис на платформі Amazon Web Services та активовано безкоштовний рівень доступу (Free Tier).





Amazon Web Services (Builder ID) by Amazon Web Services

wants access to your GitHub account

Authorizing allows this app to

- ✓ Verify your GitHub identity (omoskalenko-m)
- ✓ Know which resources you can access

Resources on your account

Email addresses (read)
View your email addresses

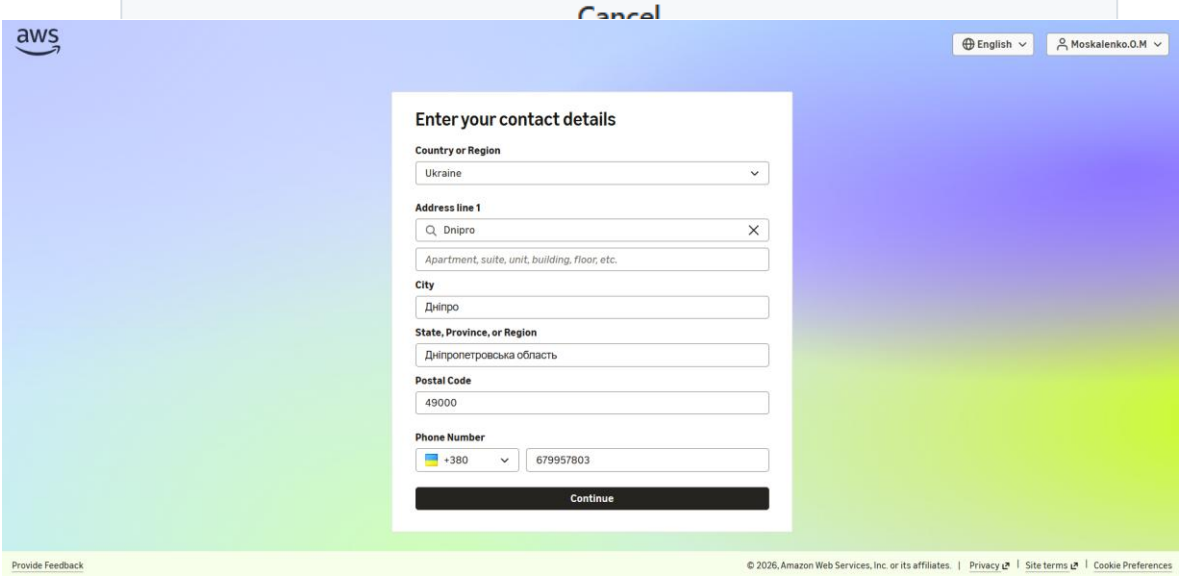
Amazon Web Services (Builder ID) is not owned or operated by GitHub

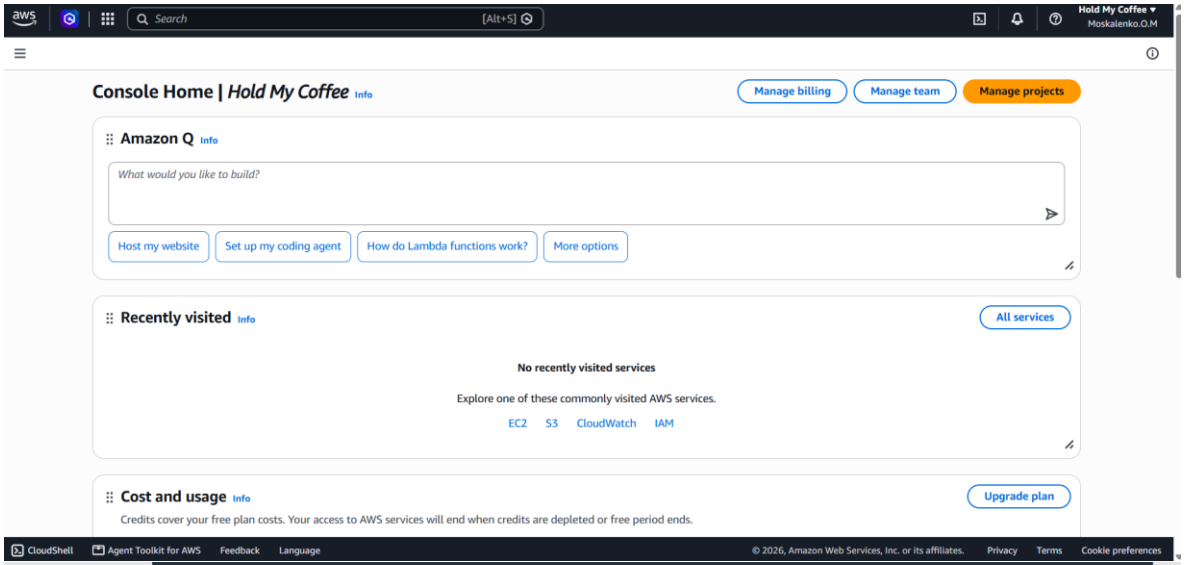
Created 8 months ago

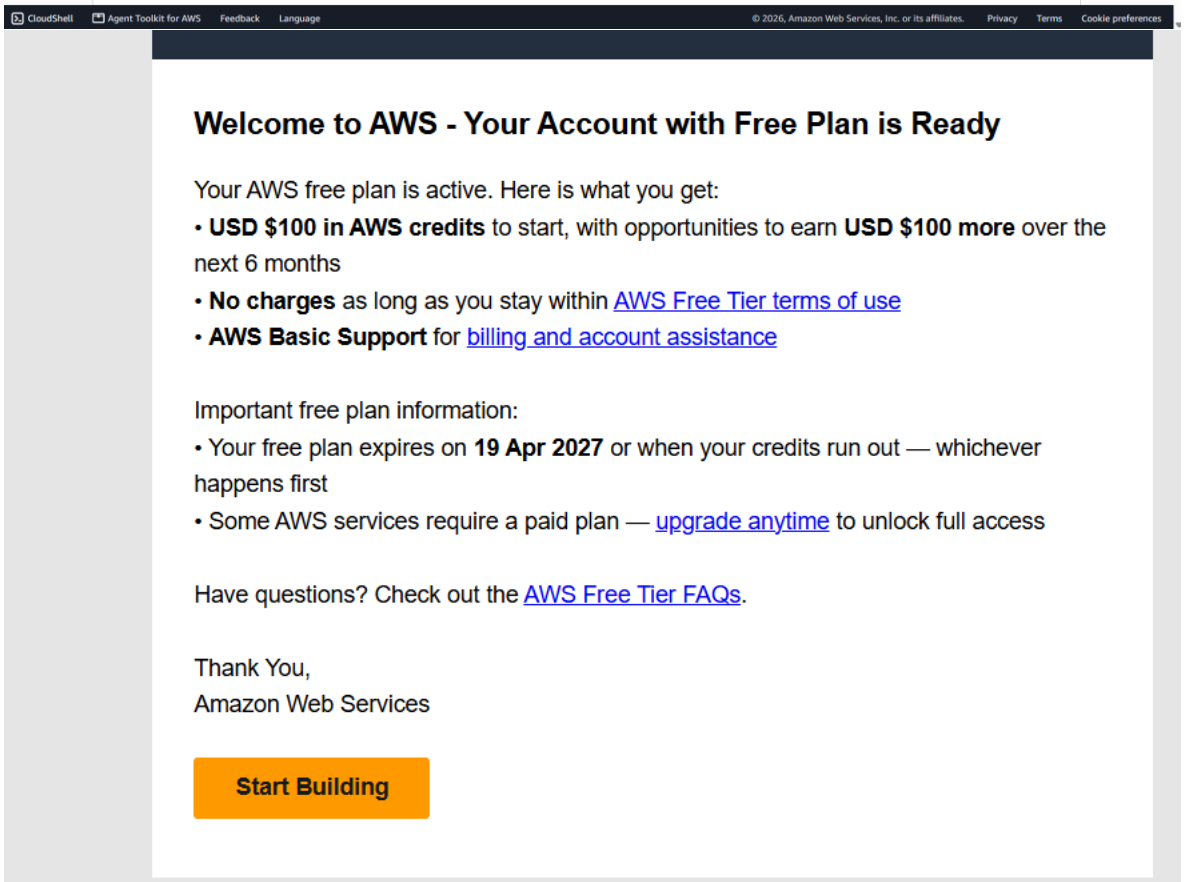
More than 1K GitHub users

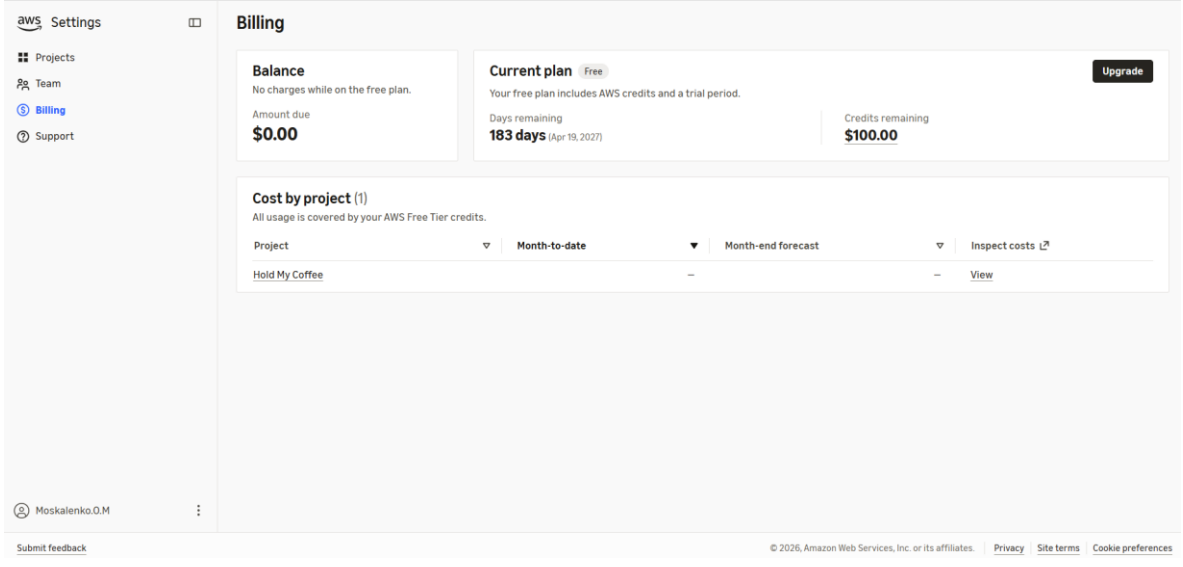
Authorize

Cancel



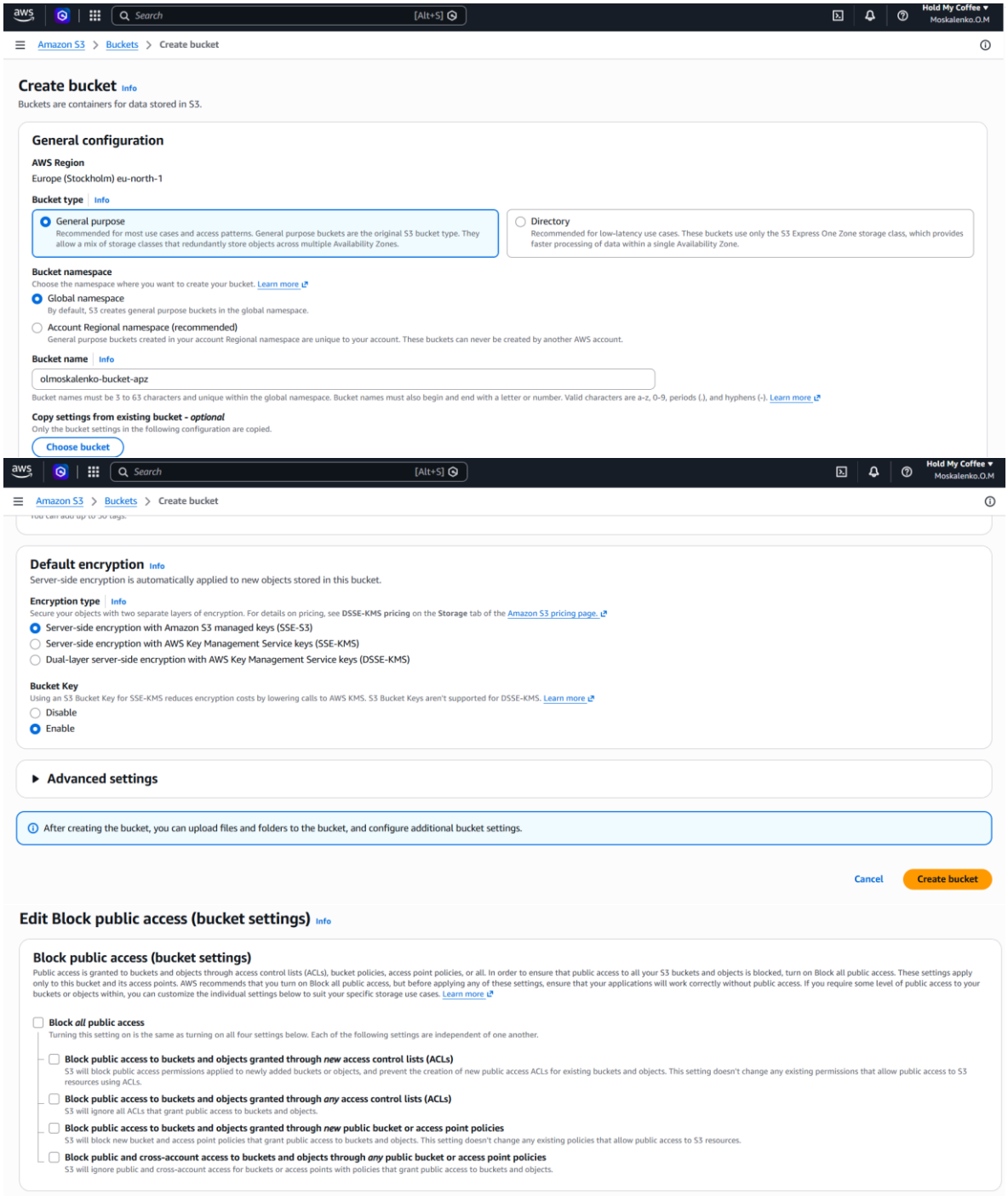

Search
[Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
Console Home | Hold My Coffee Info
Manage billing
Manage team
Manage projects
Amazon Q Info
What would you like to build?
Host my website
Set up my coding agent
How do Lambda functions work?
More options
Recently visited Info
All services
No recently visited services
Explore one of these commonly visited AWS services.
EC2
S3
CloudWatch
IAM
Cost and usage Info
Upgrade plan
Credits cover your free plan costs. Your access to AWS services will end when credits are depleted or free period ends.


CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences
Welcome to AWS - Your Account with Free Plan is Ready
Your AWS free plan is active. Here is what you get:
• USD $100 in AWS credits to start, with opportunities to earn USD $100 more over the next 6 months
• No charges as long as you stay within AWS Free Tier terms of use
• AWS Basic Support for billing and account assistance
Important free plan information:
• Your free plan expires on 19 Apr 2027 or when your credits run out — whichever happens first
• Some AWS services require a paid plan — upgrade anytime to unlock full access
Have questions? Check out the AWS Free Tier FAQs.
Thank You,
Amazon Web Services
Start Building


Settings
Projects
Team
Billing
Support
Billing
Balance
No charges while on the free plan.
Amount due
$0.00
Current plan
Free
Upgrade
Your free plan includes AWS credits and a trial period.
Days remaining
183 days (Apr 19, 2027)
Credits remaining
$100.00
Cost by project (1)
All usage is covered by your AWS Free Tier credits.
Project
Month-to-date
Month-end forecast
Inspect costs
Hold My Coffee
View
Moskalenko.O.M
Submit feedback
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Site terms
Cookie preferences

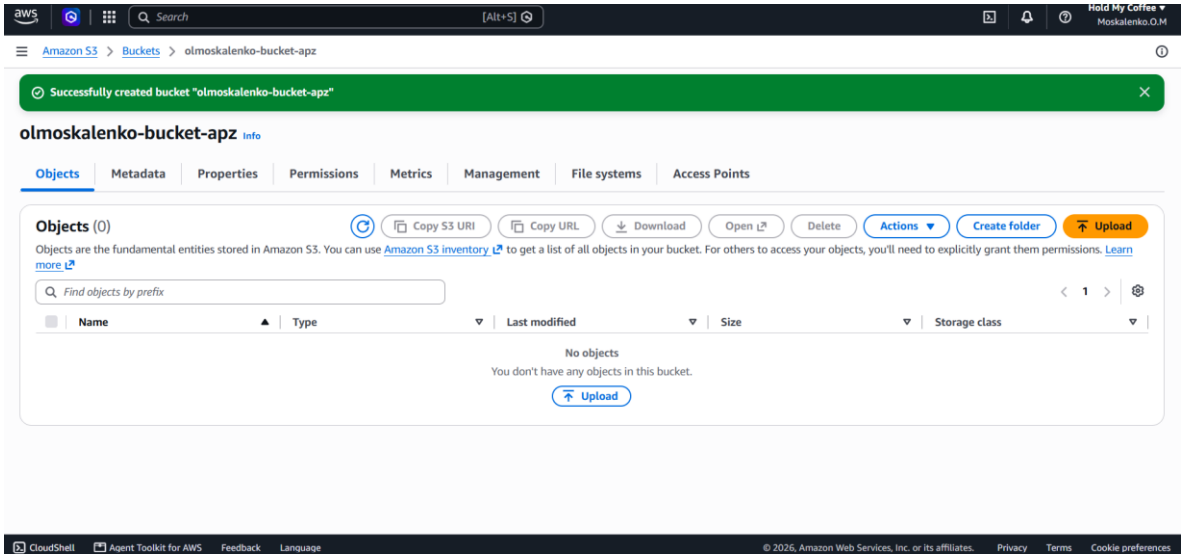
2. Створення S3 бакета:

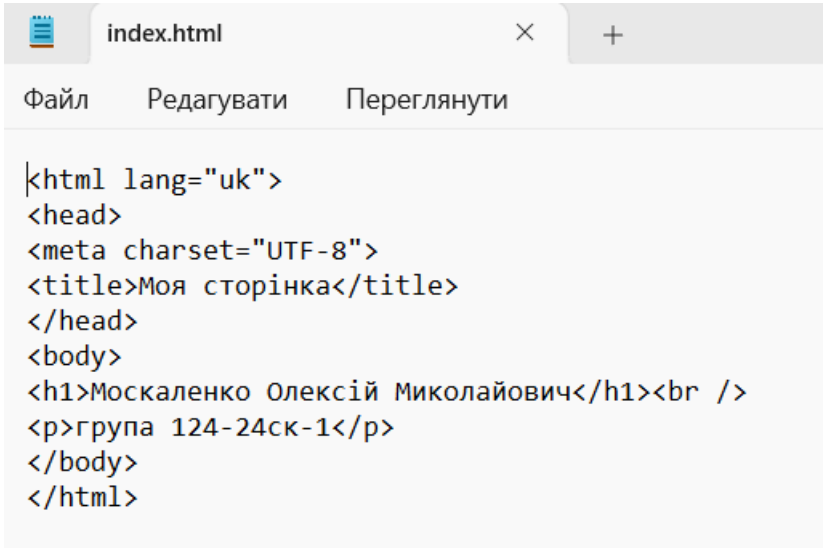
У консолі AWS створено новий кошик (Bucket) із назвою olmoskalenko-bucket-apz у регіоні eu-north-1. Під час створення було знято галочку з налаштування «Block all public access» для забезпечення публічного доступу до майбутнього сайту.



3. Створення та завантаження вебсторінки:

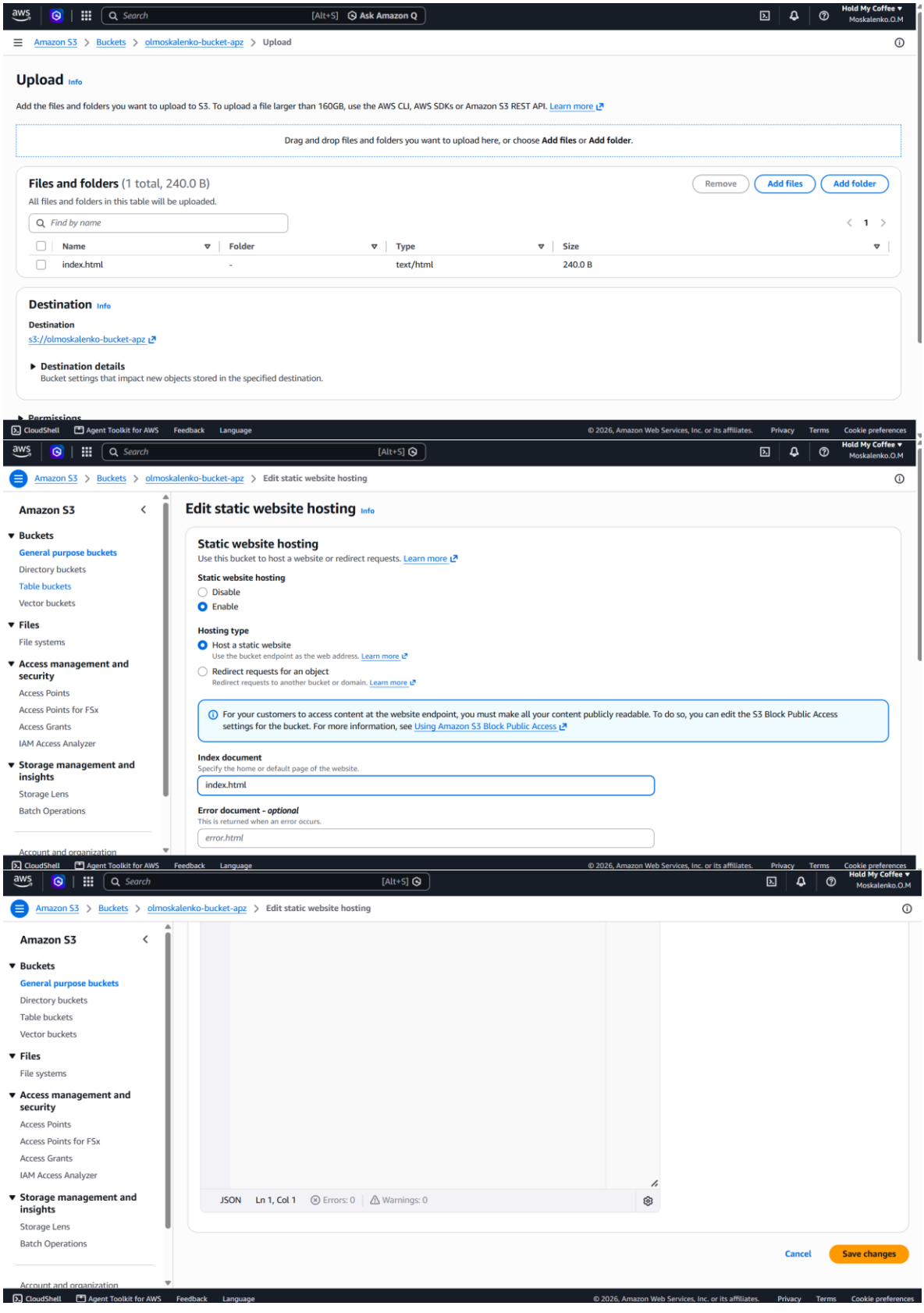
На комп'ютері створено файл index.html, що містить ПІБ (Москаленко Олексій Миколайович) та шифр групи (124-24ск-1). Файл було завантажено у створений бакет (вкладка Objects → Upload). Через меню Permissions → Make public файлу було примусово надано публічний доступ.

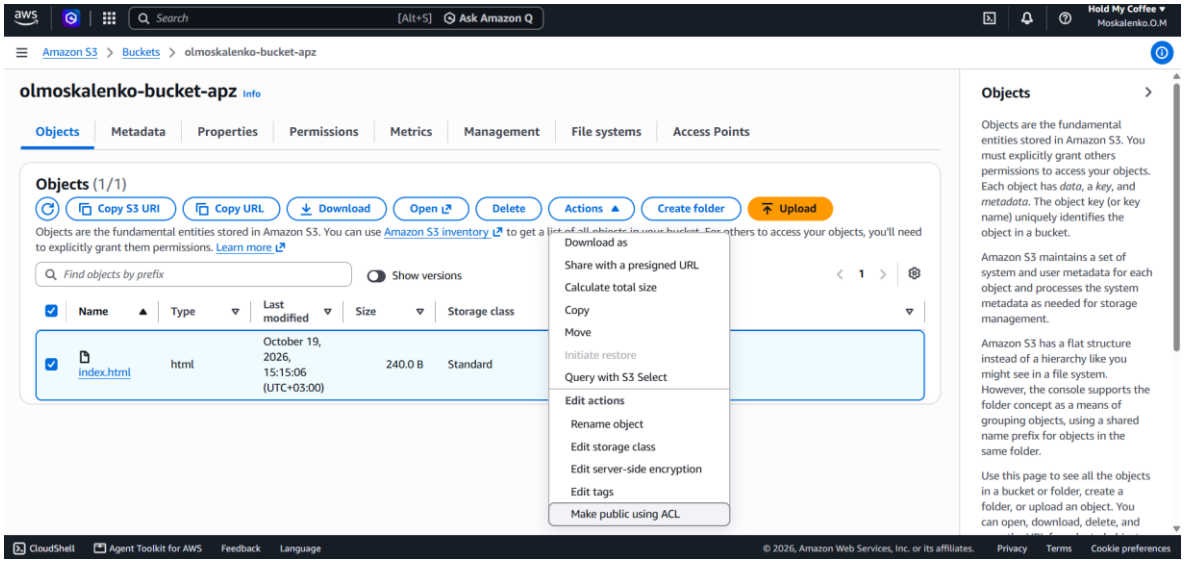


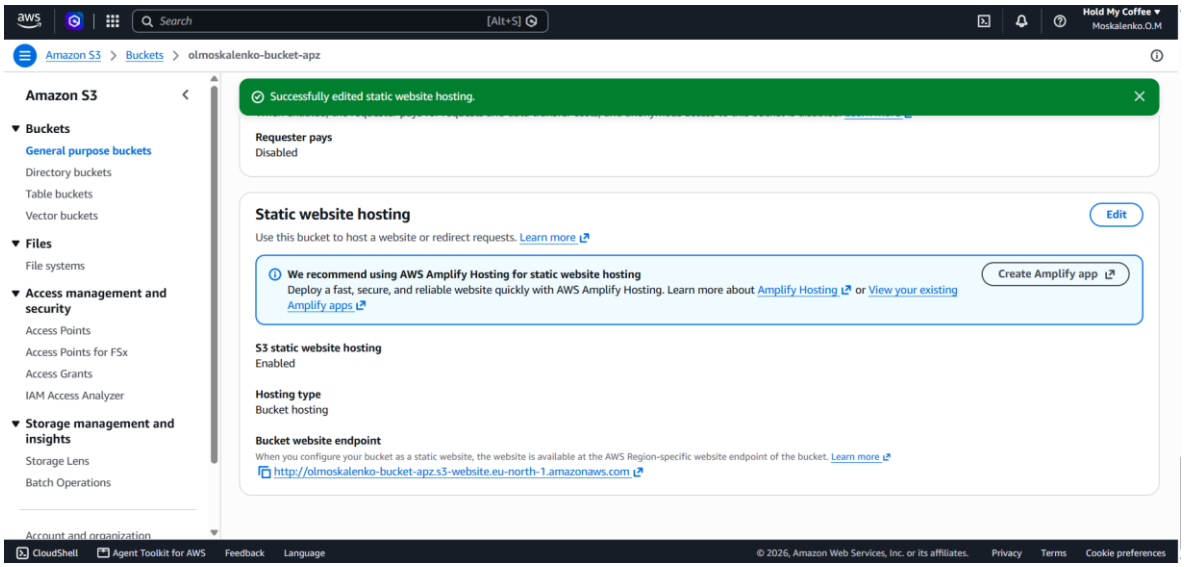


4. Налаштування хостингу та отримання адреси:

У налаштуваннях бакета (вкладка Properties) увімкнено функцію Static website hosting. Головним документом (Index document) призначено файл index.html.

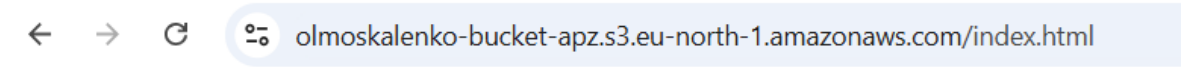






http://olmoskalenko-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Результат виконання роботи (адреса статичної сторінки):



Москаленко Олексій Миколайович

група 124-24ск-1

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та здобуто практичні навички роботи з хмарним сховищем Amazon Simple Storage Service (AWS S3). У результаті роботи було успішно створено власний S3-кошик (бакет), налаштовано права публічного доступу та розгорнуто статичну вебсторінку. Набуто вмінь управління об'єктами в хмарному середовищі та налаштування статичного хостингу, що підтверджується коректною роботою створеного сайту за публічною URL-адресою.

Відповіді на контрольні питання:

1. *Для чого найчастіше використовують AWS S3?*
   Сервіс використовують як "нескінченну флешку" в інтернеті для зберігання будь-якої кількості файлів із доступом до них з будь-якої точки світу. Зокрема, там розміщують документи, зображення, відео, резервні копії та вебсторінки.

2. *Які головні переваги використання AWS S3?*
   До ключових можливостей належать: версійність (захист від видалення шляхом збереження кількох варіантів файлу), висока безпека (шифрування та IAM-політики), реплікація (автоматичне копіювання даних між регіонами) та вбудована можливість статичного хостингу вебсайтів.

3. *Що таке Buckets (кошики)?*
   Бакети - це контейнери, призначені для зберігання об'єктів (даних) у сервісі Amazon S3.

4. *Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?*
   Об'єктом виступає будь-який збережений файл чи тип даних (наприклад, текстовий файл index.html, відео, зображення), який завантажується в контейнер (бакет).

5. *Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?*
   Для створення кошика потрібно зайти в AWS Console S3, натиснути «Create bucket», ввести унікальне ім'я, вибрати регіон розміщення, вимкнути блокування публічного доступу (зняти відповідну галочку) та підтвердити створення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

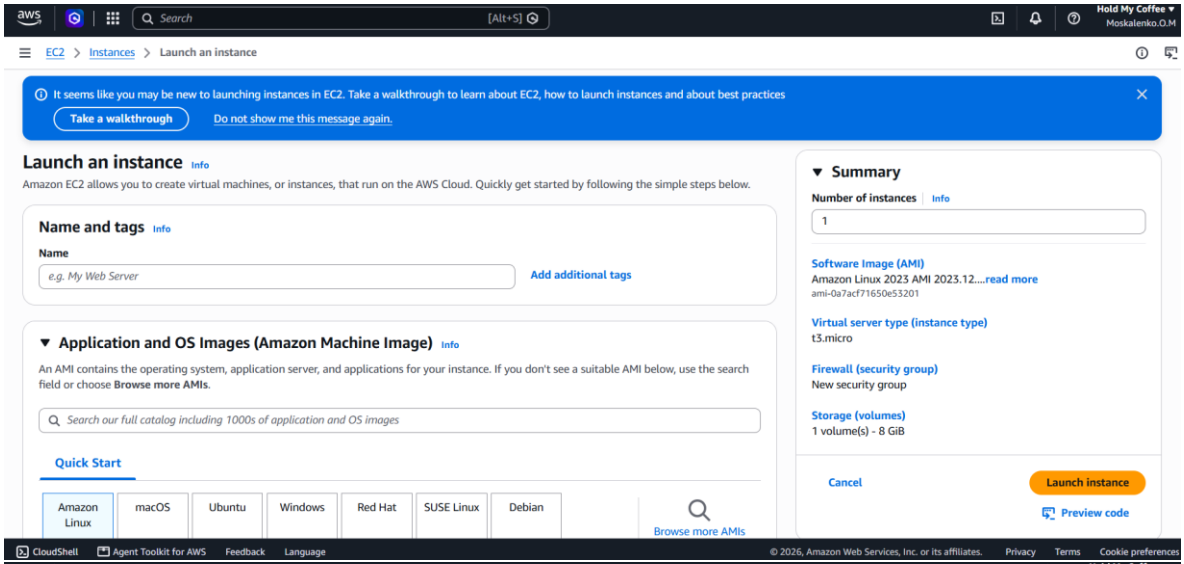
Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення, налаштування та використання віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

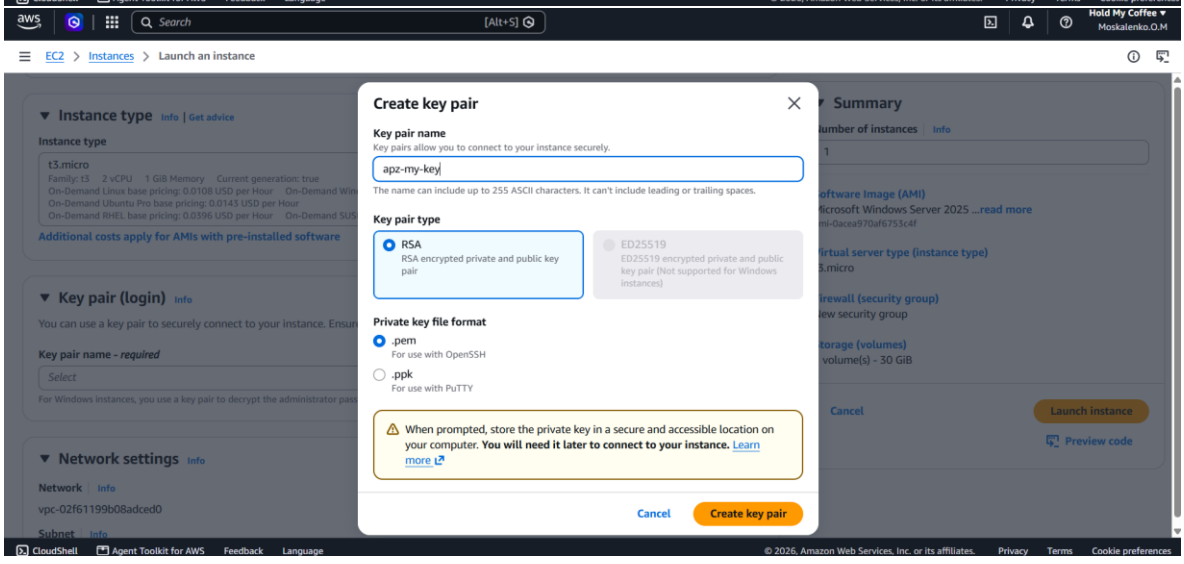
Завдання: Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows.
В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.
Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора.
Наприклад, дані для підключення:
IP: 13.60.68.81
User: Administrator
Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

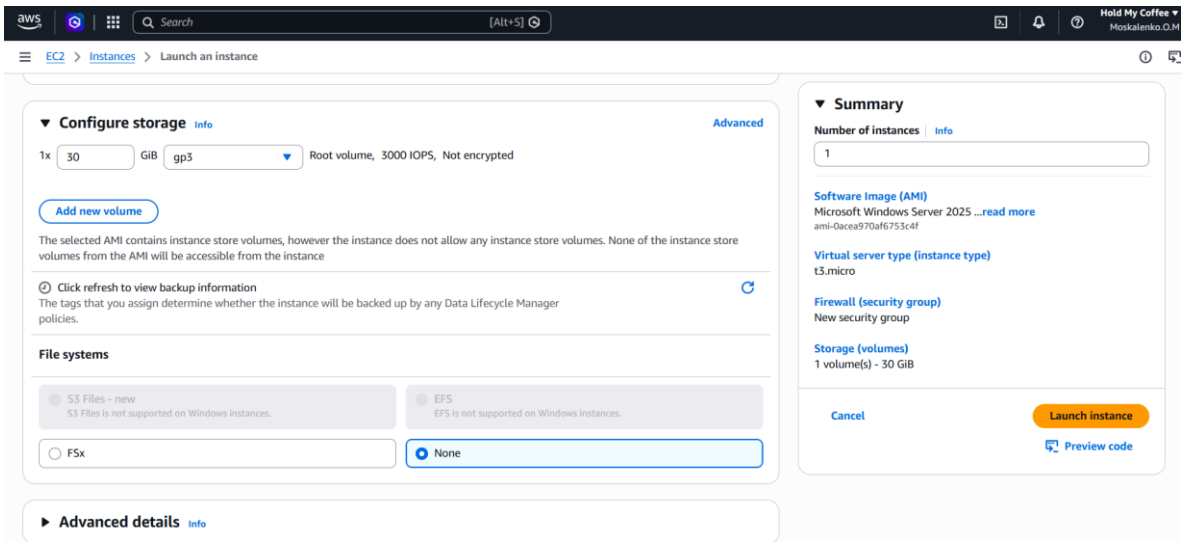
Контрольні питання
1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?
2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?
3. Навіщо потрібен Security Group?
4. Що таке "Region" в AWS?
5. Як підключитися до Windows-інстансу?

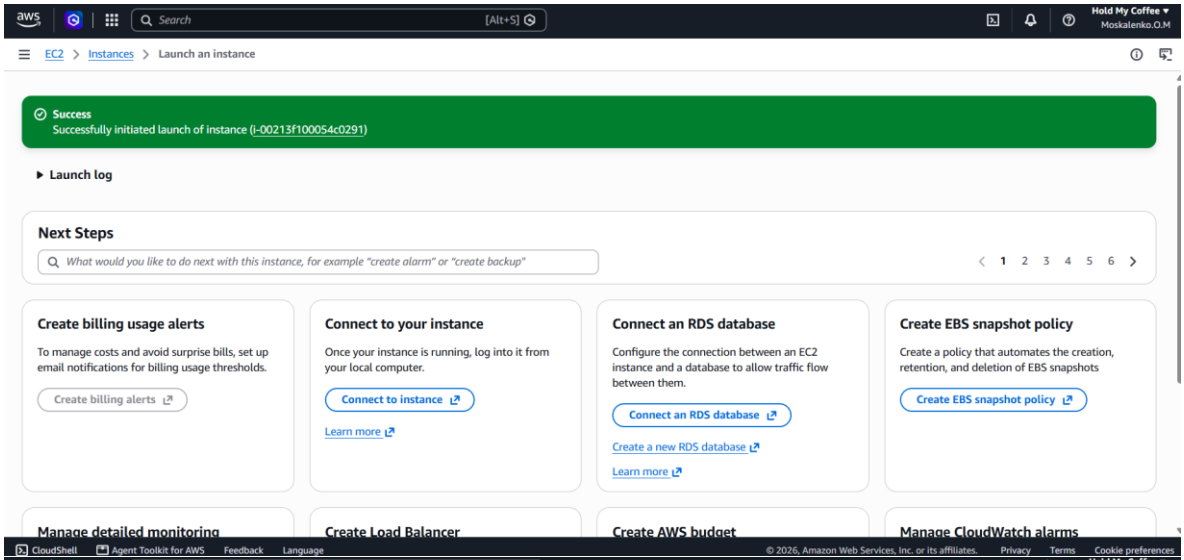
Виконання завдання:

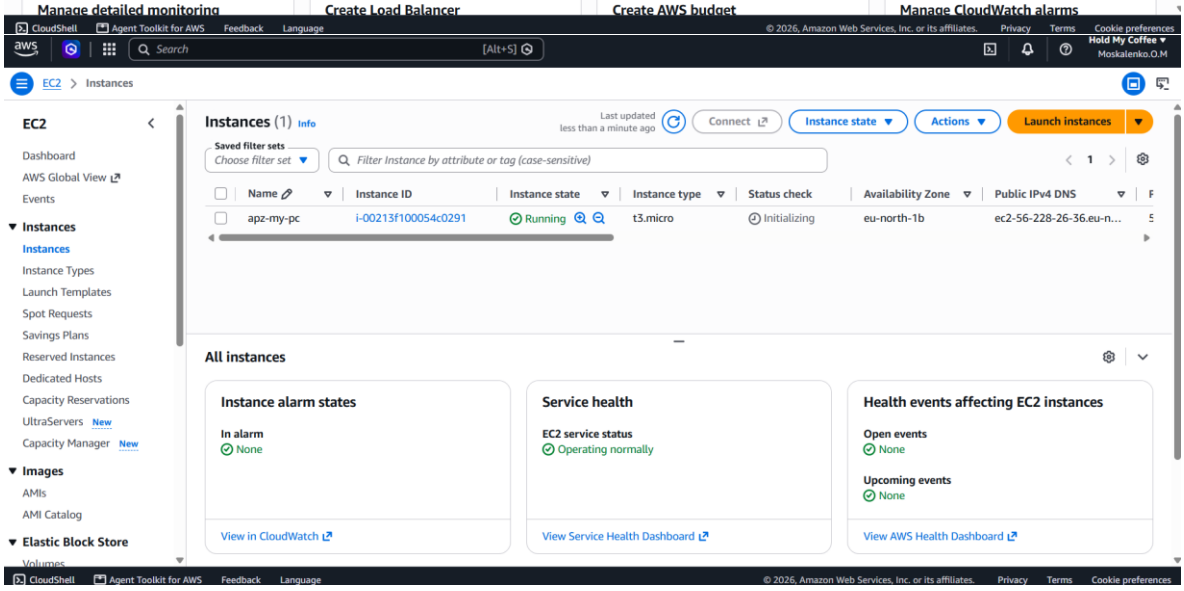
Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.
Для цього входимо у свій профіль на сайті
https://aws.amazon.com
і переходимо до вкладки EC2 -> Instances.

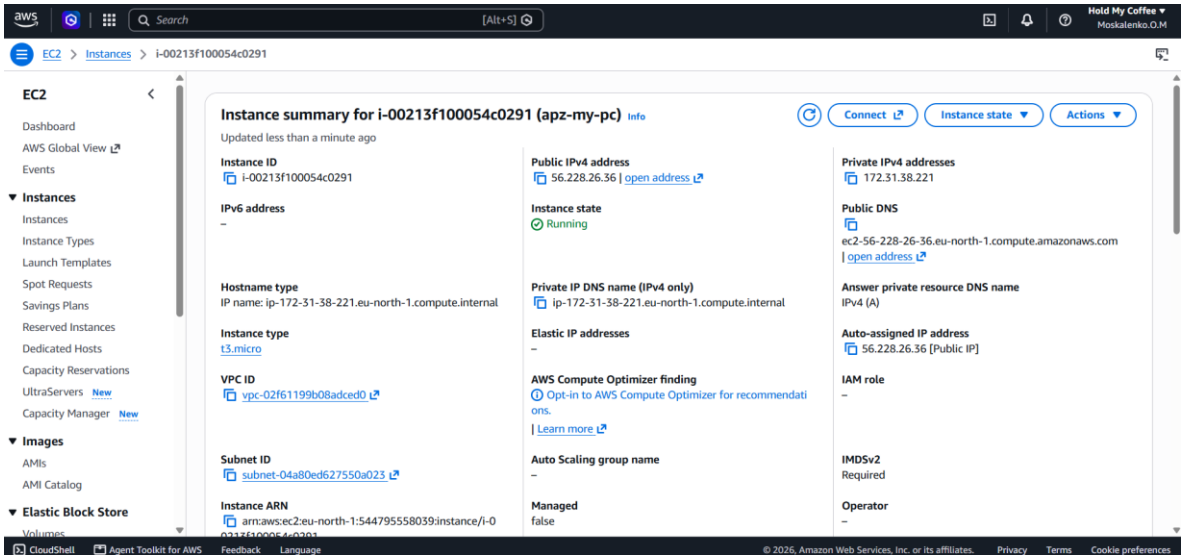






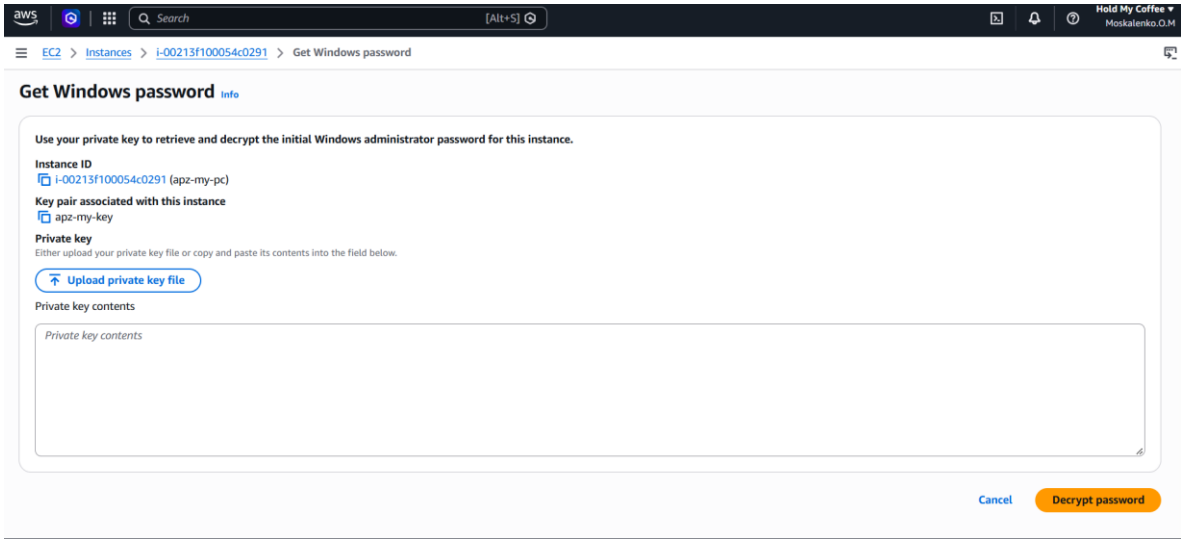

Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances > Launch an instance
Success
Successfully initiated launch of instance (i-00213f100054c0291)
Launch log
Next Steps
What would you like to do next with this instance, for example "create alarm" or "create backup"
1 2 3 4 5 6
Create billing usage alerts
To manage costs and avoid surprise bills, set up email notifications for billing usage thresholds.
Create billing alerts
Connect to your instance
Once your instance is running, log into it from your local computer.
Connect to instance
Learn more
Connect an RDS database
Configure the connection between an EC2 instance and a database to allow traffic flow between them.
Connect an RDS database
Create a new RDS database
Learn more
Create EBS snapshot policy
Create a policy that automates the creation, retention, and deletion of EBS snapshots
Create EBS snapshot policy
Manage detailed monitoring
Create Load Balancer
Create AWS budget
Manage CloudWatch alarms
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences


Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances
EC2
Dashboard
AWS Global View
Events
Instances
Instances
Instance Types
Launch Templates
Spot Requests
Savings Plans
Reserved Instances
Dedicated Hosts
Capacity Reservations
UltraServers New
Capacity Manager New
Images
AMIs
AMI Catalog
Elastic Block Store
Volumes
Instances (1) Info
Last updated less than a minute ago
Connect
Instance state
Actions
Launch instances
Saved filter sets
Choose filter set
Filter Instance by attribute or tag (case-sensitive)
Name
Instance ID
Instance state
Instance type
Status check
Availability Zone
Public IPv4 DNS
apz-my-pc
i-00213f100054c0291
Running
t3.micro
Initializing
eu-north-1b
ec2-56-228-26-36.eu-n...
All instances
Instance alarm states
In alarm
None
View in CloudWatch
Service health
EC2 service status
Operating normally
View Service Health Dashboard
Health events affecting EC2 instances
Open events
None
Upcoming events
None
View AWS Health Dashboard
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences

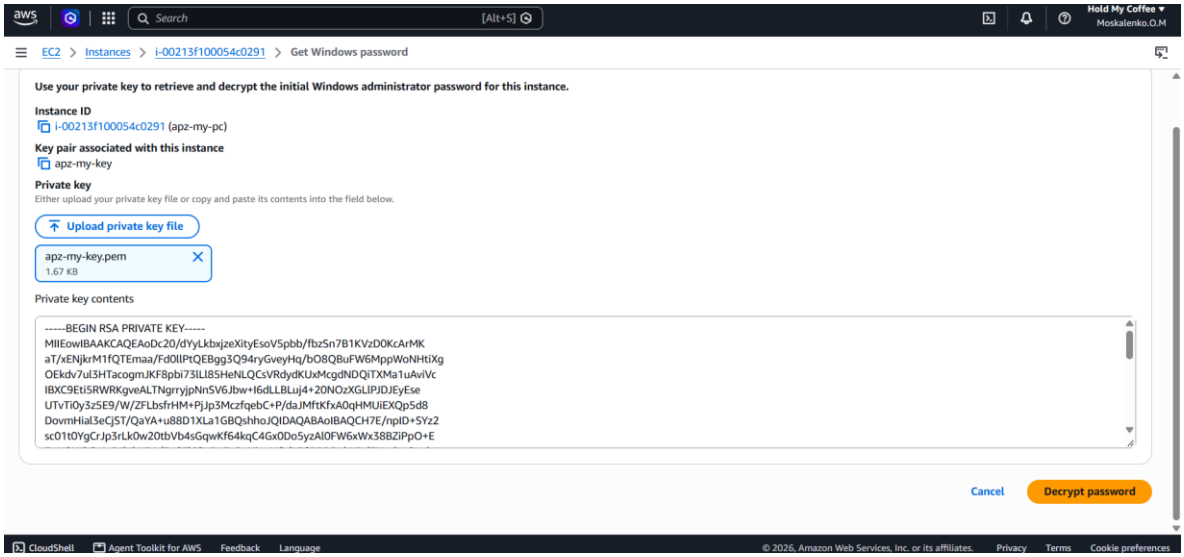

Search [Alt+S]
Hold My Coffee
Moskalenko.O.M
EC2 > Instances > i-00213f100054c0291
EC2
Dashboard
AWS Global View
Events
Instances
Instances
Instance Types
Launch Templates
Spot Requests
Savings Plans
Reserved Instances
Dedicated Hosts
Capacity Reservations
UltraServers New
Capacity Manager New
Images
AMIs
AMI Catalog
Elastic Block Store
Volumes
Instance summary for i-00213f100054c0291 (apz-my-pc) Info
Updated less than a minute ago
Connect
Instance state
Actions
Instance ID
i-00213f100054c0291
IPv6 address
–
Hostname type
IP name: ip-172-31-38-221.eu-north-1.compute.internal
Instance type
t3.micro
VPC ID
vpc-02f61199b08aded0
Subnet ID
subnet-04a80ed627550a023
Instance ARN
arn:aws:ec2:eu-north-1:544795558039:instance/i-0
Public IPv4 address
56.228.26.36 | open address
Instance state
Running
Private IP DNS name (IPv4 only)
ip-172-31-38-221.eu-north-1.compute.internal
Elastic IP addresses
–
AWS Compute Optimizer finding
Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations.
Learn more
Auto Scaling group name
–
Managed
false
Private IPv4 addresses
172.31.38.221
Public DNS
ec2-56-228-26-36.eu-north-1.compute.amazonaws.com
open address
Answer private resource DNS name
IPv4 (A)
Auto-assigned IP address
56.228.26.36 [Public IP]
IAM role
–
IMDSv2
Required
Operator
–
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Language
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences

Крок 2. Отримання зашифрованого пароля для віртуальної машини через консоль EC2.

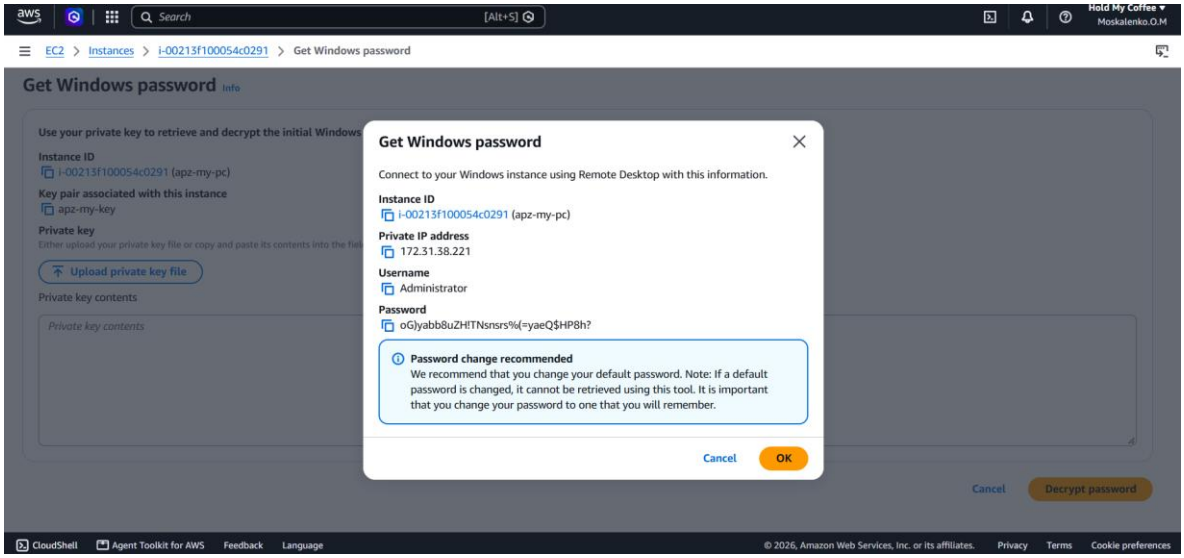
1. Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

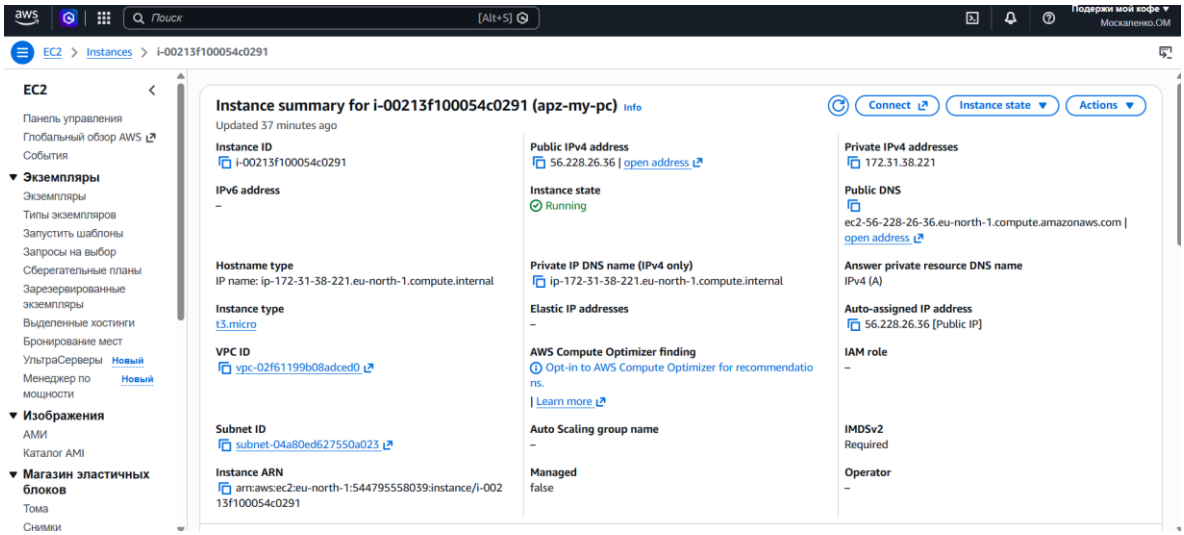


2. Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.



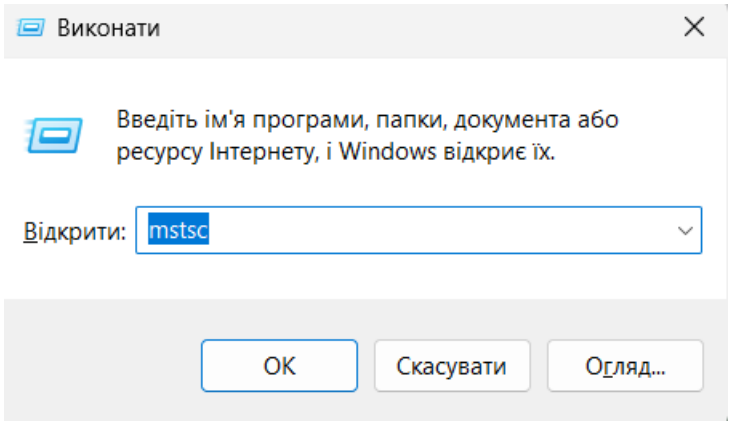
3. Натисніть Upload private key file, виберіть ваш файл *.pem і натисніть Decrypt Password.
   Якщо все виконано правильно, ви отримаєте розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) з будь-якого комп’ютера.





Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

1. Натиснути комбінацію клавіш Win + R, ввести команду mstsc і натиснути "ОК" .

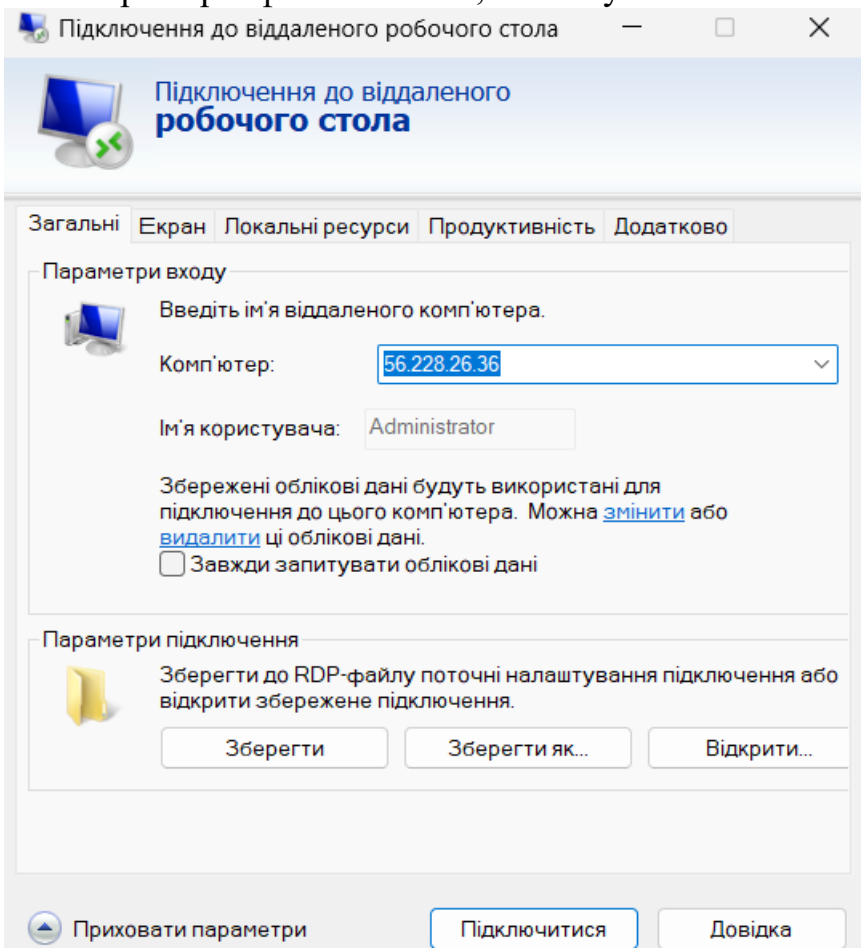


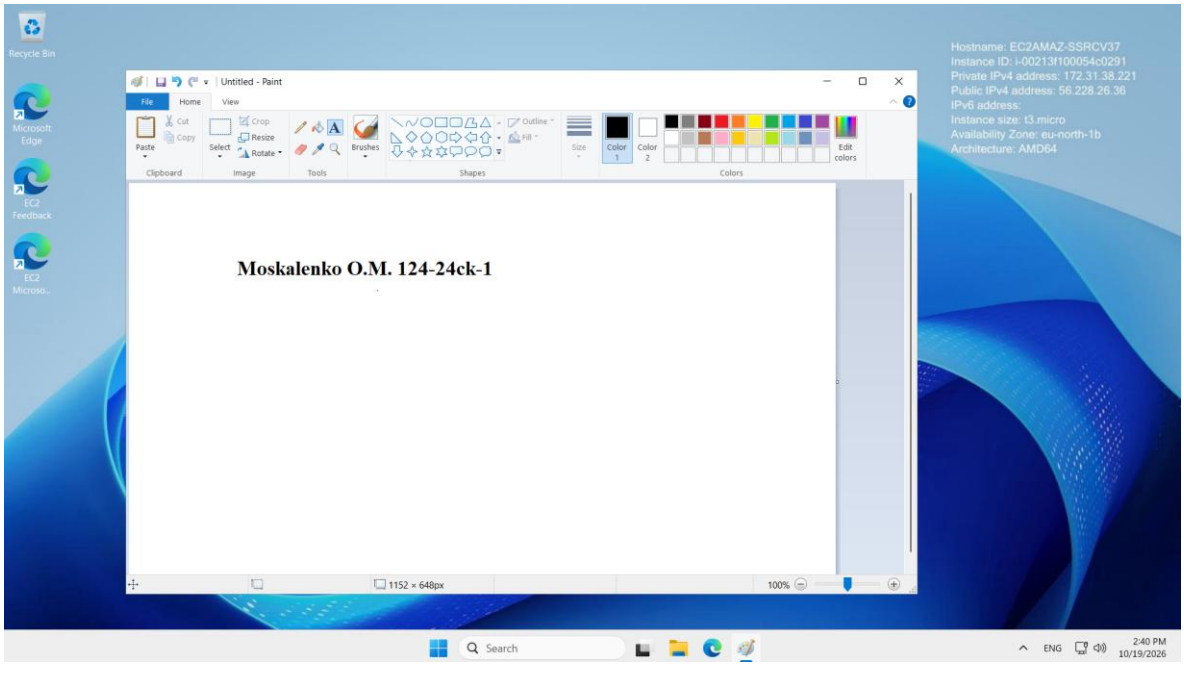
2. У вікні "Підключення до віддаленого робочого стола" в поле "Комп’ютер" ввести Public IP вашої віртуальної машини (рис. 5.7) і

натиснути Підключити (Connect).

3. У вікні введення облікових даних обрати "Більше варіантів" -> "Використовувати інший обліковий запис".

4. Ввести логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль, отриманий на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натиснути "Так".





Дані моєї віртуальної машини:

IP: 56.228.26.36
Username: Administrator
Password: oG)yabb8uZH!TNsnsrs%(=yaeQ$HP8h?

Висновок:
Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо принципів хмарних обчислень та здобуто практичні навички роботи з сервісом Amazon EC2. У результаті успішно створено, налаштовано та запущено віртуальну машину (екземпляр) на базі ОС Windows. Також було опановано процес генерації ключів доступу (Key pair), розшифрування пароля адміністратора та налаштування віддаленого підключення до сервера за допомогою протоколу RDP. Працездатність машини підтверджено успішним входом у систему та персоналізацією робочого столу відповідно до завдання.

Контрольні питання:

1. *Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?*

- Stop (Зупинка): Віртуальна машина вимикається (переходить у стан сну), але її постійний дисковий простір (EBS) і всі дані зберігаються. Машину можна знову запустити в будь-який час. Під час зупинки ви не платите за обчислювальні потужності, а лише за оренду місця на диску.
- Terminate (Знищення): Віртуальна машина та її конфігурація видаляються назавжди. Відновити її роботу неможливо, а всі підключені системні диски безповоротно видаляються разом із даними.

2. *Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?*

- On-Demand (За запитом): Базовий тариф. Ви платите за обчислювальні потужності по секундах або годинах без жодних довгострокових зобов'язань.
- Reserved (Зарезервовані): Ви домовляєтесь про оренду машини на 1 або 3 роки. Завдяки довгостроковому контракту AWS надає знижку до 72% порівняно з тарифом On-Demand.
- Spot (Спотові): Це оренда "вільних" серверів AWS, якими наразі ніхто не користується. Вони надаються зі знижкою до 90%, але AWS залишає за собою право зупинити ваш інстанс у будь-який момент (з попередженням за 2 хвилини), якщо ці потужності знадобляться користувачам On-Demand.

3. *Навіщо потрібен Security Group?*

Група безпеки виконує роль віртуального фаєрвола для екземпляра. Її головна функція - фільтрувати та контролювати весь вхідний і вихідний мережевий трафік, дозволяючи підключення лише за певними протоколами (наприклад, дозволяти доступ через RDP для Windows або SSH для Linux).

4. *Що таке "Region" в AWS?*

Регіон (Region) - це окрема фізична географічна локація у світі (наприклад, Європа (Франкфурт) або США (Північна Вірджинія)), яка містить кілька ізольованих дата-центрів. Від вибору регіону залежить швидкість доступу до ваших ресурсів (пінг), вартість оренди та юридичне підпорядкування даних.

5. *Як підключитися до Windows-інстансу?*

Процес складається з двох етапів:

- Отримання пароля: У консолі AWS EC2 потрібно обрати створену машину, перейти до дій (Actions) та вибрати опцію отримання пароля (Get Windows password). Далі необхідно завантажити свій приватний ключ доступу, щоб система розшифрувала пароль адміністратора.
- Підключення: На власному комп'ютері потрібно викликати вікно програми "Підключення до віддаленого робочого стола" (команда mstsc). У ньому необхідно вказати зовнішню (Public) IP-адресу інстансу, а потім авторизуватися за допомогою логіна Administrator та розшифрованого пароля.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

У результаті виконання комплексу практичних робіт із дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» було закріплено теоретичні знання та здобуто практичні навички роботи із сучасними інструментами цифрової верифікації, керування версіями, тестування якості (QA/QC) та хмарної інфраструктури Amazon Web Services (AWS).

Зокрема, під час виконання курсу було успішно опрацьовано такі напрями:

1. Електронний документообіг та інформаційна безпека (Практична робота №1): опановано механізм створення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та процедуру підписання і перевірки цілісності електронних PDF-документів за допомогою державних вебсервісів.

2. Системи контролю версій (Практична робота №2): створено та налаштовано професійний профіль і публічний репозиторій apz у середовищі GitHub, організовано структуроване зберігання звітів за допомогою комітів та директорій у системі Git.

3. Забезпечення та контроль якості ПЗ - QA/QC (Практична робота №3): сформовано практичні навички декомпозиції об’єкта тестування на функціональні компоненти та розроблено набір атомарних позитивних і негативних тест-кейсів за стандартною атрибутивною моделлю (Pre-conditions, Steps, Expected Result, Post-conditions).

4. Хмарні сховища даних та статичний вебхостинг (Практична робота №4): налаштовано обліковий запис AWS Free Tier, створено персональний S3-бакет (olmoskalenko-bucket-apz), сконфігуровано політики публічного доступу (ACL) та успішно розгорнуто статичну HTML-вебсторінку за допомогою функції Static website hosting.

5. Хмарні обчислювальні потужності IaaS (Практична робота №5): у сервісі Amazon EC2 розгорнуто та налаштовано віртуальну машину (Instance) на базі ОС Windows Server, згенеровано криптографічну пару ключів (.pem), виконано дешифрування пароля адміністратора та здійснено віддалене керування сервером за протоколом RDP.

Таким чином, усі поставлені завдання виконано в повному обсязі. Отримані під час курсу практичні вміння формують цілісну базу для подальшої професійної діяльності у сфері системного аналізу, розробки, тестування та розгортання сучасного програмного забезпечення.